

BOLETÍN DE EJERCICIOS · BLOQUE B · Álgebra

Tema 4. Ecuaciones y sistemas de ecuaciones

Boletín de ejercicios resueltos y propuestos (con soluciones) para practicar los contenidos de este tema. Se recomienda haber estudiado antes los apuntes completos.

5. Ejercicios resueltos

EJERCICIO RESUELTO 1

Resuelve la ecuación de segundo grado: $x^2 - 5x + 6 = 0$

Identificamos $a = 1$, $b = -5$, $c = 6$. Calculamos el discriminante: $\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = 1$

Como $\Delta > 0$, hay dos soluciones. Aplicamos la fórmula general:

$$x = [5 \pm \sqrt{1}] / 2 = (5 \pm 1)/2$$

Soluciones: $x = 3$ y $x = 2$

EJERCICIO RESUELTO 2

Resuelve la ecuación incompleta: $3x^2 - 12 = 0$

Falta el término en x ($b = 0$). Despejamos directamente:

$$3x^2 = 12 \rightarrow x^2 = 4 \rightarrow x = \pm\sqrt{4}$$

Soluciones: $x = 2$ y $x = -2$

EJERCICIO RESUELTO 3

Resuelve la ecuación bicuadrada: $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$

Hacemos el cambio $x^2 = t$: $t^2 - 10t + 9 = 0$

Discriminante: $\Delta = 100 - 36 = 64$. $t = (10 \pm 8)/2 \rightarrow t = 9$ ó $t = 1$

Deshacemos el cambio: si $t = 9$, $x = \pm 3$; si $t = 1$, $x = \pm 1$

Soluciones: $x = 3$, $x = -3$, $x = 1$, $x = -1$

EJERCICIO RESUELTO 4

Resuelve por el método de sustitución el sistema: $y = 2x - 1$; $3x + y = 9$

La primera ecuación ya tiene despejada la incógnita y . Sustituimos en la segunda:

$$3x + (2x - 1) = 9 \rightarrow 5x - 1 = 9 \rightarrow 5x = 10 \rightarrow x = 2$$

Sustituimos $x = 2$ en $y = 2x - 1$: $y = 2 \cdot 2 - 1 = 3$

Solución: $x = 2$, $y = 3$

EJERCICIO RESUELTO 5

Clasifica el siguiente sistema sin resolverlo: $2x + y = 5$; $4x + 2y = 7$

Comparamos los coeficientes: en la segunda ecuación, $4 = 2 \cdot 2$ y $2 = 2 \cdot 1$ (los coeficientes de x e y son proporcionales con razón 2), pero el término independiente $7 \neq 2 \cdot 5 = 10$.

Como los coeficientes son proporcionales pero los términos independientes no lo son, las rectas son paralelas y distintas.

El sistema es incompatible (no tiene solución).

6. Ejercicios propuestos

Resuelve estos ejercicios en tu cuaderno y comprueba después tu resultado con la solución. Si te equivocas, vuelve a la sección correspondiente del desarrollo del tema antes de continuar.

EJERCICIOS PROPUESTOS Y SUS SOLUCIONES

1. Resuelve la ecuación de primer grado: $2(x - 3) + 5 = 3x - 4$

Solución: $2x - 6 + 5 = 3x - 4 \rightarrow 2x - 1 = 3x - 4 \rightarrow 3 = x \rightarrow x = 3$

2. Resuelve la ecuación de segundo grado: $x^2 - 2x - 15 = 0$

Solución: $\Delta = 4 + 60 = 64$. $x = (2 \pm 8)/2 \rightarrow x = 5$ ó $x = -3$

3. Resuelve la ecuación incompleta: $5x^2 + 10x = 0$

Solución: Factorizamos: $5x(x + 2) = 0 \rightarrow x = 0$ ó $x = -2$

4. Resuelve la ecuación incompleta: $2x^2 - 18 = 0$

Solución: $x^2 = 9 \rightarrow x = 3$ ó $x = -3$

5. Resuelve la ecuación bicuadrada: $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$

Solución: Cambio $x^2 = t$: $t^2 - 13t + 36 = 0$. $\Delta = 169 - 144 = 25$. $t = (13 \pm 5)/2 \rightarrow t = 9$ ó $t = 4$. Soluciones: $x = \pm 3$, $x = \pm 2$

6. Resuelve el sistema por el método de igualación: $y = 3x + 1$; $y = x + 7$

Solución: Igualamos: $3x + 1 = x + 7 \rightarrow 2x = 6 \rightarrow x = 3$. Sustituyendo: $y = 3 + 7 = 10$. Solución: $x=3$, $y=10$

7. Resuelve el sistema por el método de reducción: $3x + 2y = 16$; $x - 2y = 0$

Solución: Sumamos las dos ecuaciones: $4x = 16 \rightarrow x = 4$. Sustituyendo en $x - 2y = 0$: $4 - 2y = 0 \rightarrow y = 2$. Solución: $x=4$, $y=2$

8. Clasifica el sistema: $x + y = 4$; $2x + 2y = 8$

Solución: La segunda ecuación es el doble de la primera (mismas soluciones): rectas coincidentes. El sistema es compatible indeterminado (infinitas soluciones).

9. Resuelve el sistema no lineal: $y = x^2$; $y = 2x + 3$

Solución: Igualamos: $x^2 = 2x + 3 \rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0$. $\Delta = 4 + 12 = 16$. $x = (2 \pm 4)/2 \rightarrow x = 3$ ó $x = -1$. Para $x=3$, $y=9$; para $x=-1$, $y=1$. Soluciones: $(3,9)$ y $(-1,1)$

10. Un padre tiene 40 años y su hijo 10. ¿Dentro de cuántos años la edad del padre será el triple de la del hijo?

Solución: Sea x el número de años: $40 + x = 3(10 + x) \rightarrow 40 + x = 30 + 3x \rightarrow 10 = 2x \rightarrow x = 5$ años

Currículo oficial de referencia: Decreto 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria ([BOCM número 176, 26 de julio de 2022](#)). Para la teoría completa, consulta los apuntes de este mismo tema.